DICIONÁRIO DE DADOS

Sistema de Gestão Inteligente de Edifícios e Condomínios - SGIEC

Arquitetura híbrida: MySQL + MongoDB

Projeto de Banco de Dados II

1. Objetivo do documento

Este dicionário de dados documenta a estrutura proposta para o SGIEC, detalhando tabelas e campos do banco relacional MySQL e as principais collections do MongoDB. O MySQL concentra os dados estruturados, relacionais e transacionais; o MongoDB concentra documentos, históricos, logs, mensagens, evidências e estruturas variáveis.

Observação: este documento é uma proposta de modelagem derivada dos requisitos do projeto. Alguns nomes físicos de tabelas, campos, domínios e regras podem ser refinados durante o DER e a implementação.

2. Legenda

Sigla	Significado
PK	Primary Key - chave primária
FK	Foreign Key - chave estrangeira
NN	NOT NULL - preenchimento obrigatório
UQ	UNIQUE - valor único
AI	AUTO_INCREMENT - incremento automático
ObjectId	Identificador nativo do MongoDB

3. MySQL - Estrutura do condomínio

ADMINISTRADORA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_administradora	BIGINT	PK, AI	Identificador da administradora
razao_social	VARCHAR(150)	NN	Razão social
nome_fantasia	VARCHAR(150)		Nome fantasia
cnpj	CHAR(14)	UQ	CNPJ
email	VARCHAR(150)		E-mail
telefone	VARCHAR(20)		Telefone
status	VARCHAR(20)	NN	Situação da administradora
data_cadastro	DATETIME	NN	Data do cadastro

CONDOMINIO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_condominio	BIGINT	PK, AI	Identificador do condomínio
id_administradora	BIGINT	FK	Administradora responsável
nome	VARCHAR(150)	NN	Nome do condomínio
cnpj	CHAR(14)	UQ	CNPJ, quando aplicável
tipo	VARCHAR(30)	NN	Residencial, comercial ou misto
logradouro	VARCHAR(150)	NN	Rua/avenida
numero	VARCHAR(20)	NN	Número
complemento	VARCHAR(100)		Complemento
bairro	VARCHAR(100)	NN	Bairro
cidade	VARCHAR(100)	NN	Cidade
estado	CHAR(2)	NN	UF
cep	CHAR(8)	NN	CEP
email	VARCHAR(150)		Contato
telefone	VARCHAR(20)		Contato
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

BLOCO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_bloco	BIGINT	PK, AI	Identificador do bloco/torre
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
nome	VARCHAR(80)	NN	Nome ou identificação
tipo	VARCHAR(30)		Bloco, torre, setor etc.
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

UNIDADE

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_unidade	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
id_bloco	BIGINT	FK	Bloco/torre
identificacao	VARCHAR(30)	NN	Apto, sala, casa etc.
tipo	VARCHAR(30)	NN	Residencial, comercial etc.
fracao_ideal	DECIMAL(10,6)		Fração ideal
situacao	VARCHAR(20)	NN	Ativa, desocupada etc.

VAGA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_vaga	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
id_unidade	BIGINT	FK	Unidade vinculada
identificacao	VARCHAR(30)	NN	Número/código da vaga
tipo	VARCHAR(30)		Coberta, descoberta etc.
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

AREA_COMUM

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_area	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
nome	VARCHAR(100)	NN	Nome da área
capacidade	INT		Capacidade máxima
horario_inicio	TIME		Início de utilização
horario_fim	TIME		Fim de utilização
reservavel	BOOLEAN	NN	Permite reserva
status	VARCHAR(20)	NN	Disponível, indisponível etc.

4. Pessoas, usuários e permissões

PESSOA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_pessoa	BIGINT	PK, AI	Identificador
tipo_pessoa	CHAR(1)	NN	F = física, J = jurídica
nome_razao_social	VARCHAR(150)	NN	Nome ou razão social
cpf_cnpj	VARCHAR(14)	UQ	CPF/CNPJ
data_nascimento	DATE		Nascimento, se PF
email	VARCHAR(150)		E-mail principal
telefone	VARCHAR(20)		Telefone
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

USUARIO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_usuario	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_pessoa	BIGINT	FK, NN	Pessoa correspondente
email_login	VARCHAR(150)	NN, UQ	Login
senha_hash	VARCHAR(255)	NN	Hash da senha
status	VARCHAR(20)	NN	Ativo, bloqueado, inativo
ultimo_login	DATETIME		Última autenticação
data_cadastro	DATETIME	NN	Criação

PERFIL

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_perfil	BIGINT	PK, AI	Identificador
nome	VARCHAR(50)	NN, UQ	Síndico, morador, porteiro etc.
descricao	VARCHAR(255)		Descrição

PERMISSAO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_permissao	BIGINT	PK, AI	Identificador
codigo	VARCHAR(80)	NN, UQ	Código da permissão
descricao	VARCHAR(255)	NN	Descrição

PERFIL_PERMISSAO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_perfil	BIGINT	PK, FK	Perfil
id_permissao	BIGINT	PK, FK	Permissão

USUARIO_PERFIL_CONDOMINIO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_usuario	BIGINT	PK, FK	Usuário
id_perfil	BIGINT	PK, FK	Perfil
id_condominio	BIGINT	PK, FK	Condomínio
data_inicio	DATE	NN	Início da autorização
data_fim	DATE		Fim
ativo	BOOLEAN	NN	Situação

5. Moradores, contatos, veículos e pets

PESSOA_UNIDADE

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_vinculo	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_pessoa	BIGINT	FK, NN	Pessoa
id_unidade	BIGINT	FK, NN	Unidade
tipo_vinculo	VARCHAR(30)	NN	Proprietário, inquilino, dependente etc.
id_responsavel	BIGINT	FK	Responsável, quando dependente

data_inicio	DATE	NN	Início
data_fim	DATE		Término
ativo	BOOLEAN	NN	Situação

CONTATO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_contato	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_pessoa	BIGINT	FK, NN	Pessoa
tipo	VARCHAR(20)	NN	Telefone, e-mail, emergência
valor	VARCHAR(150)	NN	Informação de contato
principal	BOOLEAN	NN	Indica contato principal

VEICULO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_veiculo	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_pessoa	BIGINT	FK	Proprietário/responsável
id_unidade	BIGINT	FK	Unidade
placa	VARCHAR(10)	NN, UQ	Placa
marca	VARCHAR(50)		Marca
modelo	VARCHAR(60)		Modelo
cor	VARCHAR(30)		Cor
id_vaga	BIGINT	FK	Vaga vinculada

PET

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_pet	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_unidade	BIGINT	FK, NN	Unidade
nome	VARCHAR(60)	NN	Nome
especie	VARCHAR(40)	NN	Espécie
raca	VARCHAR(60)		Raça
observacao	VARCHAR(255)		Informações administrativas

6. Financeiro

CONTA_BANCARIA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_conta	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
banco	VARCHAR(80)	NN	Instituição
agencia	VARCHAR(20)	NN	Agência
numero_conta	VARCHAR(30)	NN	Conta
tipo	VARCHAR(30)		Corrente etc.
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

CATEGORIA_FINANCEIRA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_categoria	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
nome	VARCHAR(100)	NN	Categoria

tipo	VARCHAR(10)	NN	Receita ou despesa

CENTRO_CUSTO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_centro_custo	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
nome	VARCHAR(100)	NN	Nome
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

RECEITA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_receita	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
id_categoria	BIGINT	FK, NN	Categoria
id_conta	BIGINT	FK	Conta bancária
competencia	DATE	NN	Competência
valor	DECIMAL(12,2)	NN	Valor
descricao	VARCHAR(255)		Descrição
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

DESPESA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_despesa	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
id_categoria	BIGINT	FK, NN	Categoria
id_centro_custo	BIGINT	FK	Centro de custo
id_fornecedor	BIGINT	FK	Fornecedor
id_conta	BIGINT	FK	Conta
competencia	DATE	NN	Competência
valor	DECIMAL(12,2)	NN	Valor
descricao	VARCHAR(255)		Descrição
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

CONTA_PAGAR

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_conta_pagar	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
id_despesa	BIGINT	FK	Despesa
id_fornecedor	BIGINT	FK	Favorecido
vencimento	DATE	NN	Vencimento
valor	DECIMAL(12,2)	NN	Valor
forma_pagamento	VARCHAR(30)		Forma prevista
status	VARCHAR(20)	NN	Aberta, paga, vencida etc.

CONTA_RECEBER

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_conta_receber	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
vencimento	DATE	NN	Data
valor	DECIMAL(12,2)	NN	Valor

status	VARCHAR(20)	NN	Situação

COBRANCA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_cobranca	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_unidade	BIGINT	FK, NN	Unidade devedora
competencia	DATE	NN	Período
vencimento	DATE	NN	Vencimento
valor_original	DECIMAL(12,2)	NN	Valor inicial
multa	DECIMAL(12,2)	NN	Multa
juros	DECIMAL(12,2)	NN	Juros
valor_atualizado	DECIMAL(12,2)	NN	Valor atualizado
status	VARCHAR(20)	NN	Aberta, paga, vencida etc.
identificador_externo	VARCHAR(100)		Identificador de boleto/PIX

PAGAMENTO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_pagamento	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_cobranca	BIGINT	FK, NN	Cobrança
data_pagamento	DATETIME	NN	Data/hora
valor	DECIMAL(12,2)	NN	Valor pago
forma_pagamento	VARCHAR(30)	NN	PIX, boleto etc.
status	VARCHAR(20)	NN	Confirmado, estornado etc.

ACORDO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_acordo	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_unidade	BIGINT	FK, NN	Unidade
data_acordo	DATE	NN	Data
valor_total	DECIMAL(12,2)	NN	Valor
quantidade_parcelas	INT	NN	Parcelas
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

FUNDO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_fundo	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
nome	VARCHAR(100)	NN	Ex.: Fundo de Reserva
saldo	DECIMAL(14,2)	NN	Saldo
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

7. Fornecedores, contratos e reservas

FORNECEDOR

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_fornecedor	BIGINT	PK, AI	Identificador
tipo_pessoa	CHAR(1)	NN	Física ou jurídica
nome_razao_social	VARCHAR(150)	NN	Nome
cpf_cnpj	VARCHAR(14)	UQ	Documento
categoria_servico	VARCHAR(80)		Categoria

email	VARCHAR(150)		E-mail
telefone	VARCHAR(20)		Telefone
dados_bancarios	VARCHAR(255)		Dados necessários à gestão
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

CONTRATO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_contrato	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
id_fornecedor	BIGINT	FK, NN	Fornecedor
objeto	VARCHAR(255)	NN	Objeto do contrato
valor	DECIMAL(12,2)		Valor
data_inicio	DATE	NN	Início
data_fim	DATE	NN	Término
periodicidade	VARCHAR(30)		Periodicidade
id_responsavel	BIGINT	FK	Responsável
status	VARCHAR(20)	NN	Ativo, encerrado etc.

RESERVA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_reserva	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_area	BIGINT	FK, NN	Área comum
id_unidade	BIGINT	FK, NN	Unidade
id_usuario	BIGINT	FK, NN	Solicitante
data_reserva	DATE	NN	Data
hora_inicio	TIME	NN	Início
hora_fim	TIME	NN	Término
valor_taxa	DECIMAL(10,2)		Taxa
status	VARCHAR(20)	NN	Reservada, cancelada etc.
data_criacao	DATETIME	NN	Criação

REGRA_RESERVA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_regra	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_area	BIGINT	FK, NN	Área
antecedencia_minima	INT		Horas/dias
antecedencia_maxima	INT		Limite
duracao_minima	INT		Minutos
duracao_maxima	INT		Minutos
intervalo_reservas	INT		Minutos
limite_pessoas	INT		Capacidade

8. Chamados, ocorrências e manutenção

CHAMADO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_chamado	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
id_unidade	BIGINT	FK	Unidade
id_solicitante	BIGINT	FK, NN	Usuário

id_responsavel	BIGINT	FK	Responsável
categoria	VARCHAR(50)	NN	Categoria
prioridade	VARCHAR(20)	NN	Prioridade
status	VARCHAR(20)	NN	Aberto, andamento etc.
data_abertura	DATETIME	NN	Abertura
data_encerramento	DATETIME		Encerramento

OCORRENCIA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_ocorrencia	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
id_unidade	BIGINT	FK	Unidade
categoria	VARCHAR(50)	NN	Categoria
data_ocorrencia	DATETIME	NN	Data
id_responsavel	BIGINT	FK	Responsável
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

EQUIPAMENTO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_equipamento	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
nome	VARCHAR(100)	NN	Equipamento
categoria	VARCHAR(60)	NN	Elevador, bomba etc.
identificacao	VARCHAR(80)		Patrimônio/código
localizacao	VARCHAR(100)		Local
data_instalacao	DATE		Instalação
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

PLANO_MANUTENCAO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_plano	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_equipamento	BIGINT	FK, NN	Equipamento
periodicidade_dias	INT	NN	Intervalo
proxima_execucao	DATE	NN	Próxima manutenção
id_responsavel	BIGINT	FK	Responsável
ativo	BOOLEAN	NN	Situação

ORDEM_MANUTENCAO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_ordem	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_equipamento	BIGINT	FK	Equipamento
id_plano	BIGINT	FK	Plano preventivo
id_fornecedor	BIGINT	FK	Prestador
tipo	VARCHAR(30)	NN	Preventiva/corretiva
prioridade	VARCHAR(20)	NN	Prioridade
data_abertura	DATETIME	NN	Abertura
data_prevista	DATETIME		Previsão
data_conclusao	DATETIME		Conclusão
custo_previsto	DECIMAL(12,2)		Previsão
custo_realizado	DECIMAL(12,2)		Custo real
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

9. Assembleias e votações

ASSEMBLEIA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_assembleia	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
tipo	VARCHAR(40)	NN	Ordinária, extraordinária etc.
data	DATE	NN	Data
hora	TIME	NN	Horário
local	VARCHAR(150)		Local
modalidade	VARCHAR(30)		Presencial, online etc.
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

PAUTA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_pauta	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_assembleia	BIGINT	FK, NN	Assembleia
titulo	VARCHAR(150)	NN	Tema
descricao	TEXT		Descrição
ordem	INT	NN	Ordem da pauta

PARTICIPANTE_ASSEMBLEIA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_assembleia	BIGINT	PK, FK	Assembleia
id_pessoa	BIGINT	PK, FK	Participante
presente	BOOLEAN	NN	Presença
data_confirmacao	DATETIME		Registro

VOTACAO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_votacao	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_pauta	BIGINT	FK, NN	Pauta
inicio	DATETIME	NN	Início
fim	DATETIME	NN	Fim
regra_elegibilidade	VARCHAR(255)		Regra
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

ALTERNATIVA_VOTO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_alternativa	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_votacao	BIGINT	FK, NN	Votação
descricao	VARCHAR(150)	NN	Alternativa
peso	DECIMAL(10,4)		Peso, se aplicável

VOTO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_voto	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_votacao	BIGINT	FK, NN	Votação
id_pessoa	BIGINT	FK, NN	Votante
id_alternativa	BIGINT	FK, NN	Escolha
data_voto	DATETIME	NN	Momento
peso_aplicado	DECIMAL(10,4)		Peso usado

10. Portaria e medições

VISITANTE

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_visitante	BIGINT	PK, AI	Identificador
nome	VARCHAR(150)	NN	Nome
documento	VARCHAR(30)		Documento
telefone	VARCHAR(20)		Contato

AUTORIZACAO_ACESSO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_autorizacao	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_visitante	BIGINT	FK, NN	Visitante/prestador
id_unidade	BIGINT	FK, NN	Unidade
id_responsavel	BIGINT	FK, NN	Morador autorizador
inicio_validade	DATETIME	NN	Início
fim_validade	DATETIME	NN	Fim
recorrente	BOOLEAN	NN	Recorrência
status	VARCHAR(20)	NN	Válida, cancelada etc.

ENCOMENDA

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_encomenda	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_unidade	BIGINT	FK, NN	Destino
remetente_transportadora	VARCHAR(120)		Origem
data_recebimento	DATETIME	NN	Recebimento
data_retirada	DATETIME		Retirada
id_recebedor	BIGINT	FK	Funcionário
id_retirante	BIGINT	FK	Quem retirou
status	VARCHAR(20)	NN	Aguardando, retirada etc.

MEDIDOR

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_medidor	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
id_unidade	BIGINT	FK	Unidade
id_area	BIGINT	FK	Área comum
tipo	VARCHAR(20)	NN	Água, gás, energia
codigo	VARCHAR(60)	NN	Identificação
status	VARCHAR(20)	NN	Situação

LEITURA_MEDIDOR

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_leitura	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_medidor	BIGINT	FK, NN	Medidor
periodo	DATE	NN	Referência
leitura_anterior	DECIMAL(14,3)	NN	Valor anterior
leitura_atual	DECIMAL(14,3)	NN	Valor atual
consumo	DECIMAL(14,3)	NN	Diferença
origem	VARCHAR(30)	NN	Manual/importada etc.
data_registro	DATETIME	NN	Registro

11. Categorias e permissões de documentos

CATEGORIA_DOCUMENTO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_categoria_documento	BIGINT	PK, AI	Identificador
id_condominio	BIGINT	FK, NN	Condomínio
nome	VARCHAR(100)	NN	Categoria
descricao	VARCHAR(255)		Descrição

PERFIL_CATEGORIA_DOCUMENTO

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_perfil	BIGINT	PK, FK	Perfil
id_categoria_documento	BIGINT	PK, FK	Categoria
visualizar	BOOLEAN	NN	Permissão
incluir	BOOLEAN	NN	Permissão
alterar	BOOLEAN	NN	Permissão

12. MongoDB - Dados semiestruturados

As collections abaixo armazenam estruturas documentais, históricos, logs, mensagens, evidências e metadados variáveis. Os campos de referência usam os identificadores do MySQL.

Collection: comunicados

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador MongoDB
condominio_id	Long	Referência ao condomínio no MySQL
autor_usuario_id	Long	Autor
titulo	String	Título
texto	String	Conteúdo
destinatarios	Array	Grupos, perfis ou unidades
imagens	Array	Referências de imagens
anexos	Array	Arquivos relacionados
data_publicacao	Date	Publicação
status	String	Situação
visualizacoes	Array	Usuários que visualizaram
historico_alteracoes	Array	Versões/alterações

Collection: conversas

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador
condominio_id	Long	Condomínio
participantes	Array	IDs de usuários
assunto	String	Assunto
mensagens	Array	Mensagens
data_criacao	Date	Criação
ultima_interacao	Date	Última atividade

Collection: chamados_historico

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador
chamado_id	Long	Referência ao CHAMADO no MySQL
condominio_id	Long	Condomínio
eventos	Array	Histórico completo
anexos	Array	Fotos e arquivos
ultima_atualizacao	Date	Atualização

Collection: ocorrencias_detalhes

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador
ocorrencia_id	Long	Referência MySQL
descricao	String	Descrição detalhada
evidencias	Array	Fotos, vídeos e documentos
historico	Array	Tratativas realizadas

Collection: manutencoes_evidencias

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador
ordem_manutencao_id	Long	Referência MySQL
fotos_antes	Array	Evidências
fotos_depois	Array	Evidências
laudos	Array	Documentos
relatorios	Array	Relatórios técnicos
historico	Array	Eventos da manutenção

Collection: documentos

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador
condominio_id	Long	Condomínio
categoria_documento_id	Long	Categoria MySQL
entidade_tipo	String	Contrato, despesa, assembleia etc.
entidade_id	Long	ID correspondente no MySQL
titulo	String	Título
descricao	String	Descrição
tags	Array	Tags
versoes	Array	Histórico de versões
data_criacao	Date	Criação
autor_usuario_id	Long	Autor

Collection: notificacoes

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador
usuario_id	Long	Destinatário MySQL
condominio_id	Long	Condomínio
tipo	String	Cobrança, visitante, reserva etc.
titulo	String	Título
mensagem	String	Conteúdo
entidade_tipo	String	Origem
entidade_id	Long	Referência MySQL
canais	Array	App, e-mail, SMS etc.
data_criacao	Date	Criação
historico_envio	Array	Envio, entrega, falha e leitura

Collection: eventos_acesso

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador
condominio_id	Long	Condomínio
autorizacao_id	Long	Autorização MySQL, quando existir
visitante_id	Long	Visitante
usuario_id	Long	Usuário relacionado
tipo_evento	String	Entrada, saída, recusa
data_hora	Date	Data/hora
local	String	Local
metodo_identificacao	String	Método utilizado
dados_adicionais	Object	Informações variáveis

Collection: evidencias_encomendas

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador
encomenda_id	Long	Encomenda MySQL
tipo	String	Assinatura, imagem etc.
referencia_arquivo	String	Arquivo
data	Date	Registro

Collection: evidencias_medicoes

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador
leitura_id	Long	Leitura MySQL
tipo	String	Foto, documento
referencia_arquivo	String	Arquivo
data	Date	Registro

Collection: logs_auditoria

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador
usuario_id	Long	Usuário MySQL
condominio_id	Long	Condomínio
acao	String	Ação executada
recurso	String	Entidade alterada
recurso_id	Long/String	ID

data_hora	Date	Momento
dados_anteriores	Object	Estado anterior
dados_novos	Object	Estado posterior
ip	String	IP, quando aplicável

Collection: logs_autenticacao

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador
usuario_id	Long	Usuário
evento	String	Login, logout, falha, bloqueio
data_hora	Date	Momento
ip	String	IP
user_agent	String	Dispositivo/navegador
sucesso	Boolean	Resultado

Collection: logs_integracao

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador
servico	String	Serviço externo
operacao	String	Operação
status	String	Resultado
identificador_operacao	String	ID externo
request	Object	Dados enviados
response	Object	Resposta
data_hora	Date	Momento

Collection: logs_erros

Campo	Tipo	Descrição
_id	ObjectId	Identificador
data_hora	Date	Data/hora
servico	String	Origem
nivel	String	Info, warning, error etc.
mensagem	String	Descrição
stack_trace	String	Detalhes técnicos
contexto	Object	Informações adicionais

13. Exemplos de documentos MongoDB

Exemplo de evento de chamado:

```
{
  "data": "2026-10-11T18:40:00",
  "usuario_id": 20,
  "tipo": "ALTERACAO_STATUS",
  "status_anterior": "ABERTO",
  "status_novo": "EM_ATENDIMENTO"
}
```

Exemplo de versão de documento:

```
{
  "numero": 2,
```

```
  "nome_arquivo": "contrato_elevador_v2.pdf",
  "mime_type": "application/pdf",
  "referencia_arquivo": "/arquivos/contratos/...",
  "data_upload": "2026-10-11T20:00:00",
  "usuario_id": 31
}
```

14. Regra central da integração híbrida

Os cadastros mestres e os dados transacionais permanecem no MySQL. O MongoDB armazena documentos e históricos relacionados utilizando os identificadores do MySQL, evitando duplicação integral dos dados.

```
MYSQL
CHAMADO
id_chamado = 150
status = "EM_ATENDIMENTO"
prioridade = "ALTA"

      ↓ referencia

MONGODB
{
  "chamado_id": 150,
  "eventos": [...],
  "anexos": [...]
}
```

Critério de persistência: MySQL deve ser priorizado quando houver necessidade de integridade referencial, relacionamentos e transações. MongoDB deve ser priorizado para documentos, eventos, históricos, logs, mensagens, anexos e estruturas variáveis.